

1 例肾病综合征合并结核感染患儿的药物相互作用分析

Analysis of Drug Interactions in One Child with Nephrotic Syndrome Complicated with Tuberculosis Infection

段彦彦, 陶兴茹, 王菊平

[基金项目] 河南省医学科技攻关计划联合共建项目 (LHGJ2018020651)

[作者简介] 段彦彦, 女, 主管药师, 专业方向: 临床药学。E-mail: 125803368@qq.com。

郑州大学附属儿童医院, 河南省儿童医院, 郑州儿童医院药学部, 郑州 450000

DUAN Yan-yan, TAO Xing-ru, WANG Ju-ping

Department of Pharmacy, Children's Hospital Affiliated to Zhengzhou University, Children's Hospital of Henan Province, Children's Hospital of Zhengzhou, Zhengzhou 450000, China

[摘要] 目的: 探讨肾病综合征合并结核感染患儿在治疗过程中出现的药物相互作用, 以及临床药师参与和实施个体化用药监护的临床意义。方法: 临床药师参与肾病综合征合并结核感染患儿的治疗过程, 查阅药学资料、优化用药方案, 建议甲泼尼龙给药剂量增至 1.5 倍。结果: 调整甲泼尼龙给药剂量可提高临床疗效, 患儿尿蛋白转阴, 临床症状好转。结论: 临床药师结合循证证据, 从治疗方案选择及给药剂量调整等方面开展药学监护, 可提高患者用药的安全性、有效性。

[关键词] 临床药师; 肾病综合征; 结核感染; 利福平; 药学监护

[中图分类号] R969.3 [文献标志码] A [文章编号] 2096-3327-(2022) 04-007-05 DOI 10.3969/j.issn.2096-3327.2022.04.002

[Abstract] Objective: To investigate the drug interaction in the treatment of nephrotic syndrome complicated with tuberculosis infection, and clinical pharmacists participate in and implement individualized medication monitoring. Methods: Clinical pharmacists participated in the treatment process of pediatric nephrotic syndrome complicated with tuberculosis infection, consulted pharmaceutical materials to optimize medication regimen, and suggested increasing the dose of methylprednisolone to 1.5 times. Results: Adjusting the dosage of methylprednisolone can improve the therapeutic effect, the urine protein of the children turned negative, and the clinical symptoms improved. Conclusion: Combining with the evidence-based evidence, clinical pharmacists can carry out pharmaceutical care from the selection of treatment plan and dosage adjustment, which can improve the safety and effectiveness of drug use for patients.

[Key words] clinical pharmacist; nephrotic syndrome; tuberculosis infection; rifampicin; pharmaceutical care

肾病综合征是儿童常见的肾小球疾病, 其中原发性肾病综合征约占小儿肾病综合征的 90%。我国数据显示, 原发性肾病综合征患儿数约占同期泌尿系统疾病住院患儿总数的 20%^[1]。糖皮质激素是公认的肾病综合征一线治疗药物, 但患儿长期使用糖皮质激素类免疫抑制剂可因免疫力降低而易发生感染。其中肾病综合征合并结核感染治疗一直是临床治疗的一大挑战^[2]。结核感染治疗常用药物 (如利福平) 与糖皮质激素存在药物相互作用, 可影响肾病综合征的临床疗效。

本院治疗原发性肾病综合征患儿 1 例, 临床药

师在药学查房中发现该患儿使用糖皮质激素 2 周后, 尿常规检查仍存在大量尿蛋白。糖皮质激素是肾病综合征的一线用药, 但该患儿使用糖皮质激素后尿蛋白未见明显改善。对于多数初发肾病综合征患者, 一般单用糖皮质激素治疗, 但临床药师发现本例患儿同时服用抗结核药利福平, 考虑药物相互作用引起疗效降低的可能性较大, 故密切关注该患儿的治疗过程。本研究中, 临床药师对该例患儿进行药学监护, 以期提高用药的安全性和有效性。报道如下。

1 病史摘要

男性患儿 1 例, 年龄 4 岁 11 个月, 身高 112cm, 体重 18kg, 因“间断水肿、尿蛋白 1 个月”入院。既往史: 患儿 2021 年 1 月 2 日于本院确诊肾病综合征, 结核感染 T 细胞检测阴性, 结核菌素试验 2.5cm×3.0cm 阳性, 无硬结、水泡。遂至河南省胸科医院三级甲等专科医院就诊, 专科医生建议口服抗结核药物治疗, 确定治疗方案后, 于 2021 年 1 月 10 日开始口服利福平片(北京曙光药业有限责任公司, 国药准字 H11021062, 规格 0.15g) 0.15g, qd, 疗程 3 个月。2021 年 1 月 11 日返回本院继续治疗肾病综合征, 入院后查血常规及 C 反应蛋白提示存在细菌感染, 予以注射用头孢他啶[海南海灵化学制药有限公司, 国药准字 H20023524, 规格 1.0g (按 $C_{22}H_{22}N_6O_7S_2$ 计)] 0.9g, q12h, 静脉给药, 抗感染治疗 5 天, 1 月 15 日复查感染指标正常。1 月 16 日开始口服足量醋酸泼尼松片(华中药业股份有限公司, 国药准字 H42021526, 规格 5mg) 早 15mg、中 15mg、晚 10mg 诱导治疗。尿常规检查结果显示尿蛋白未转阴, 于 2021 年 2 月 3 日因肾病综合征再次于本院住院治疗。

患儿入院后体格检查示神志清, 精神反应一般, 呼吸平稳, 全身浅表淋巴结未触及肿大, 双眼睑水肿、双下肢水肿, 余无异常。入院当日实验室检查, 尿常规示: 红细胞 18/HPF, 尿蛋白(+++); 生化全套检查示: 总蛋白 46.2g/L, 白蛋白 24.6g/L, 尿素 3.9mmol/L, 肌酐 37.2 μ mol/L; 24h 尿蛋白定量 1.94g/24h。

2 治疗方案及经过

2021 年 2 月 3 日, 将醋酸泼尼松片更换为甲泼尼龙片(Pfizer Italia S.r.l., 注册证号 H20150245, 规格 4mg) 32mg, qd 治疗。尿常规检查, 患儿仍存在大量尿蛋白。提示可能与糖皮质激素药物耐药或与利福平联合用药发生相互作用有关。2021 年 2 月 10 日增加口服甲泼尼龙片剂量, 为 36mg, qd

治疗。尿常规示: 尿蛋白(+++), 仍有大量尿蛋白。

临床药师在药学查房时关注到患儿临床疗效不佳, 通过查阅《药品说明书》《新编药物学》《马丁代尔药物大典》等关于利福平与糖皮质激素类药物的药学资料; 检索中国知网、万方、PubMed 等数据库中的相关病例报道, 英文检索以“rifampicin”“glucocorticoid”“methyl prednisolone”等作为关键词组合; 中文检索以“利福平”“糖皮质激素”“甲泼尼龙”等作为关键词组合。由此获取相关信息, 为调整治疗方案提供依据。提示利福平与糖皮质激素存在药物相互作用, 两药联用会降低甲泼尼龙的疗效。临床药师考虑到利福平用药疗程不足, 尚不能停药, 建议将甲泼尼龙给药剂量增至 1.5 倍。医师根据临床药师意见, 调整甲泼尼龙给药剂量, 增加至 48mg, qd。服药 1 周后患儿 24h 尿蛋白定量 0.115g, 较前明显降低, 继续治疗 1 周后, 尿蛋白转阴, 于 2021 年 3 月 2 日出院, 维持口服给药方案治疗。甲泼尼龙片剂量调整前后检查结果对比见表 1。

3 药物分析

3.1 利福平对糖皮质激素体内药动学的影响

糖皮质激素与 CYP3A4 诱导剂存在药物相互作用, 会影响药物在体内的药动学。有研究提示^[3], 苯妥英钠联用甲泼尼龙、地塞米松、泼尼松龙和氢化可的松后, 清除率分别提高 130%、140%、77% 和 25%。有病例报告表明^[4], 利福平也可能对糖皮质激素的药动学有类似的影响。

Mcallister 等^[4]的研究提示, 利福平可使泼尼松龙血浆清除率提高 45%, 使血浆浓度时间曲线下面积减少 66%; 且当利福平和泼尼松龙联用时, 泼尼松龙的疗效可能会大大降低, 无论在抗结核治疗之前还是之后使用泼尼松龙, 其疗效均可能会大大降低。

Bergrem 等^[5]研究显示利福平与泼尼松龙联合用药 3 周后, 泼尼松龙的药动学及蛋白结合率均

表 1 甲泼尼龙片剂量调整前后检查结果对比

检查指标	调整剂量前	调整剂量 1 周后
甲泼尼龙片用法用量	口服,36mg,qd	口服,48mg,qd
尿常规	红细胞 20/HPF,尿蛋白(+++)	红细胞 1/HPF,尿蛋白阴性
24h 尿蛋白定量(g)	1.442	0.115
血清白蛋白(g/L)	24.6	21.6
血清胆固醇(mmol/L)	11.33	7.66
肌酐(μmol/L)	37.2	27

发生变化。泼尼松龙的半衰期减少 (45 ± 8.1) %，全身清除率增加 (91 ± 26) % ($P < 0.01$)；总泼尼松龙 (游离 + 蛋白结合) 的 AUC 减少了 (48 ± 7.3) %，游离泼尼松龙 AUC 减少了 (57 ± 9.8) %，游离泼尼松龙的 AUC 降低幅度更大。泼尼松龙的总量，特别是游离泼尼松龙明显减少，提示两药联用时应当适当调整剂量。

3.2 利福平影响糖皮质激素代谢的机制

糖皮质激素主要经细胞色素 P450 3A4 酶和其他转化过程而代谢。体外研究数据表明^[6]，地塞米松、甲泼尼龙和泼尼松龙是 P 糖蛋白细胞膜外排转运的底物。这些药物能够明显抑制或诱导 CYP3A4 或 P 糖蛋白转运，可能会显著改变糖皮质激素的血药浓度。

利福平可诱导多种药物代谢酶，对 CYP3A4 在肝脏和小肠的表达影响最大。利福平诱导 CYP3A4 表达是通过孕烷 X 受体 (pregnane X receptor, PXR) 介导。利福平结合并激活 PXR 后，利福平-PXR 复合物与类视黄醇 X 受体 (retinoid X receptor, RXR) 形成异源二聚体。该异源二聚体与 DNA 应答元件结合，可增强 CYP3A4 的 DNA 转录，从而增加 CYP3A4 蛋白的合成。在细胞培养中，利福平对 CYP3A4 的表达影响最大。Niemi 等^[7]的研究中，利福平在 mRNA 水平诱导 CYP3A4 的表达，其程度远远大于 CYP1 或 CYP2 家族的任何一种酶。

此外，利福平还可诱导一些药物转运蛋白，如肠和肝 P 糖蛋白^[8]。利福平诱导 P 糖蛋白表达也是由 PXR 的激活引起的，PXR mRNA 大量存在于肝脏和小肠，在肾脏中含量较少，这就解释了利福平不影响 P 糖蛋白底物的肾清除，却增加了其在小肠中的排泄或降低了其口服生物利用度。

4 讨论

4.1 肾病综合征可继发结核感染

糖皮质激素、免疫抑制剂是肾病综合征治疗的主要药物，长期应用会抑制单核巨噬细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞和中性粒细胞的功能，加重细胞免疫缺陷，使机体对感染的易感性增加。结核分枝杆菌感染为其中重要感染类型之一。据研究^[9]，糖皮质激素还会抑制成纤维细胞的增生以及胶原纤维的合成，使得机体内本来处于休眠状态的结核分枝杆菌开始繁殖，致使陈旧性结核灶复燃和扩散。因此，对于将要接受免疫抑制治疗的肾病综合征患儿，应在开始治疗前进行结核感染的评估。肾病综合征患者免疫功能低下，长期应用激素和免疫抑制剂使得患者免疫功能进一步下降，可继发结核分枝杆菌感染；结核感染可以诱发肾病综合征的发生，影响其发展及预后^[10-12]。

综上，肾病综合征本身及其治疗方案均可使结核分枝杆菌易感性增强，处于潜伏性结核感染状态的患者更易发展为活动性结核感染。肾病综合征的

治疗和结核分枝杆菌感染相互影响。因此,对肾病综合征患者进行结核分枝杆菌筛查十分必要。

4.2 肾病综合征合并结核感染患儿治疗方案

肾病综合征的免疫抑制治疗首选足量糖皮质激素。诱导治疗时,本例患儿在使用抗结核药物利福平的同时服用泼尼松,尿蛋白一直未转阴,调整为甲泼尼龙后仍无明显改善。结合临床药师的建议,将甲泼尼龙剂量调至 1.5 倍(48mg);1 周后,尿蛋白较前明显降低;继续治疗 1 周后,尿蛋白转阴,出院维持口服给药方案。说明该患儿前期临床疗效不佳,可能是利福平通过诱导肝酶活性加速糖皮质激素的代谢,未达到用药疗效。在治疗肾病综合征患儿过程中,这种情况较少见到报道,究其原因主要是同时合并使用利福平和糖皮质激素治疗的个案较少,且报道的治疗方案均有所差别。

Barman 等^[9]报道 1 例肾病综合征伴有播散性肺结核的 6 岁患儿,同时接受糖皮质激素以及抗结核治疗,糖皮质激素治疗 4 周后并未缓解,患儿临床特征不提示耐药,怀疑药物相互作用导致治疗无反应。增加其泼尼松龙的治疗剂量至 1.5 倍 $[3\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})]$,10 天后患者病情缓解。陈芳等^[13]报道 1 例成年男性肾病综合征合并肺结核,临床药师建议临床医师停用利福平或将泼尼松的剂量加至 2 倍 $(120\text{mg}/\text{d})$,考虑患者结核病尚未痊愈,因此将泼尼松的剂量更改为 $120\text{mg}/\text{d}$,服用 9 天后水肿明显减退。Buffington 等^[14]在肾移植患者中也采用了类似的方法,建议增加 2~3 倍的剂量,以补偿使用利福平对泼尼松的代谢增加。

泼尼松与利福平相互作用的影响并不局限于肾病综合征。在使用利福平治疗期间,再使用糖皮质激素会导致其降解增加,不利于疾病的治疗。对此,常用的解决办法主要有 3 种:①停用利福平。Edwards 等^[15]采用了类似的方法,但这可能并不适用于所有病例,因为需要对同时存在的结核病进行治疗。②甲泼尼龙冲击治疗。冲击疗法是在一些危重情况下必要时使用的糖皮质激素给药方法,但

是若没有足够的糖皮质激素剂量来维持,存在复发的风险。③增加糖皮质激素剂量,以补偿代谢的增加。文献报道糖皮质激素增加剂量并不一致。

4.3 小结

接受免疫抑制类药物治疗的患者是结核感染的高风险人群,在药物治疗前需要进行结核筛查,必要时进行预防性治疗。本研究中,患儿结核菌素试验阳性,口服利福平抗结核治疗,同时使用糖皮质激素治疗肾病综合征。利福平与糖皮质激素有药物相互作用,两药联用会降低甲泼尼龙的疗效。结合本例患儿前期疗效不佳,利福平用药疗程不足,临床药师向医生提出增加甲泼尼龙给药剂量的建议,给予 1.5 倍的剂量(48mg)后尿蛋白情况缓解。然而,调整为最佳剂量需要经过大量临床疗效对比才能实现。本案例也提示临床药师能够在个体化治疗中发挥积极作用。作为临床药师,未来应注意患儿在用药过程中可能存在的药物相互作用,做好药学监护,充分发挥临床药师的作用,为临床制定给药方案提供参考依据,保障患儿临床疗效及用药安全。

[参考文献]

- [1] 杨帆,蒋小云. 儿童激素敏感、复发/依赖肾病综合征诊治循证指南(2016)解读[J]. 中华儿科杂志, 2017, 55(10): 738-742.
- [2] 易著文,马祖祥. 小儿肾病综合征合并结核病 31 例分析[J]. 中国实用儿科杂志, 2002, 17(2): 86-88.
- [3] BARTOSZEK M, BRENNER AM, SZEFLER SJ. Prednisolone and methylprednisolone kinetics in children receiving anticonvulsant therapy [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1987, 42(4): 424-432.
- [4] MCALLISTER WA, THOMPSON PJ, AL-HABET SM, et al. Rifampicin reduces effectiveness and bioavailability of prednisolone [J]. *Br Med J (Clin Res Ed)*, 1983, 286(6369): 923-925.
- [5] BERGHEM H, REFVEM OK. Altered prednisolone pharmacokinetics in patients treated with rifampicin [J]. *Acta Med Scand*, 1983, 213(5): 339-343.
- [6] CZOCK D, KELLER F, RASCHE FM, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of systemically administered glucocorticoids [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2005, 44(1): 61-98.
- [7] NIEMI M, BACKMAN JT, FROMM MF, et al. Pharmacokinetic interactions with rifampicin: Clinical relevance [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2003, 42(9): 819-850.
- [8] RAE JM, JOHNSON MD, LIPPMAN ME, et al. Rifampin is a selective, pleiotropic inducer of drug metabolism

- genes in human hepatocytes: studies with cDNA and oligonucleotide expression arrays [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2001, 299 (3): 849-857.
- [9] BARMAN H, DASS R, DUWARAH SG. Use of high-dose prednisolone to overcome rifampicin-induced corticosteroid non-responsiveness in childhood nephrotic syndrome [J]. *Saudi J Kidney Dis Transpl*, 2016, 27 (1): 157-160.
- [10] KOCAKOC E, OZGOCMEN S, KIRIS A, et al. An overwhelming pulmonary fungus ball in a systemic lupus erythematosus patient [J]. *Z Rheumatol*, 2003, 62 (6): 570-573.
- [11] 张绍敏, 张义锦, 高宏宇, 等. 肾病综合征合并肺结核误诊 1 例 [J]. 疑难病杂志, 2014, 13 (1): 45.
- [12] 赵珊, 牛倩倩, 杨丽, 等. 肾病综合征合并肺结核药物治疗管理 1 例 [J]. 临床药物治疗杂志, 2021, 19 (1): 84-86.
- [13] 陈芳, 严颀丹, 逢晓云. 利福平对糖皮质激素治疗肾病综合征的干扰 [J]. 医药导报, 2018, 37 (S1): 75-76.
- [14] BUFFINGTON GA, DOMINGUEZ JH, PIERING WF, et al. Interaction of rifampin and glucocorticoids. Adverse effect on renal allograft function [J]. *JAMA*, 1976, 236 (17): 1958-1960.
- [15] EDWARDS OM, COURTENAY-EVANS RJ, GALLEY JM, et al. Changes in cortisol metabolism following rifampicin therapy [J]. *Lancet*, 1974, 2 (7880): 548-551.

收稿日期: 2021-12-15

(编辑: 赵文锐)

合理用药科普

什么是糖皮质激素?

糖皮质激素 (GC) 是机体内极为重要的一类调节分子, 其对机体的生长、发育、代谢以及免疫功能等起着重要调节作用, 是机体应激反应最重要的调节激素, 也是临床上使用最为广泛而有效的抗炎和免疫抑制剂。在紧急或危重情况下, 糖皮质激素往往为首选。

糖皮质激素如何分类?

糖皮质激素类药物按照其生物效应期分为短效、中效、长效, 三者特点分别如下:

- ①短效激素: 包括可的松、氢化可的松。为天然激素, 抗炎作用较弱, 作用时间较短。因此, 不适用于治疗慢性自身免疫性疾病, 主要用于肾上腺皮质功能不全的替代治疗。
- ②中效激素: 包括泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼龙、曲安奈德等。抗炎效果及半衰期居中, 与长效激素相比, 不良反应相对较小。因此, 临床上常用于风湿病、自身免疫性疾病等治疗。
- ③长效激素: 包括地塞米松、倍他米松等。抗炎效力强、作用时间长, 但不适宜长疗程用药, 一般可作为临时性用药 (如抗过敏治疗等)。

摘自药圈网